

東京工業大学 物理 過去問風演習

電磁誘導 ― 本番想定 (大問 1 題・40 分)

2026年5月26日

高校3年～既卒 (東京工業大学 理系志望)

物理 (電磁誘導・東工大本番レベル)

Trillion 塾

第1問 (40 分・配点 50)

次の問題に答えよ。

水平面上に、平行な 2 本のレールが間隔 L で固定されている。レール上には抵抗値 R の抵抗が一端に接続されており、他端から距離 ℓ_0 の位置に質量 m の導体棒 PQ が乗っている。レール面に垂直に磁束密度 B の一様磁場がかけられている。

時刻 $t = 0$ に、導体棒 PQ に水平外力 F を加えてレールに沿って一定速度 v で動かし始めた。レールと導体棒の間に摩擦はない。

(1) 導体棒に生じる誘導起電力 V を、 B, L, v で表せ。

- ① $V = BLv$
- ② $V = Bv/L$
- ③ $V = BL/v$
- ④ $V = B^2Lv$

(2) 回路に流れる電流 I の大きさを、 B, L, v, R で表せ。

- ① $I = BLv/R$
- ② $I = B^2L^2v/R$
- ③ $I = BL/(Rv)$
- ④ $I = R/(BLv)$

(3) 導体棒が受けるアンペール力 F_A (運動方向と逆向き) の大きさを表せ。

- ① $F_A = BIL = B^2L^2v/R$
- ② $F_A = BLv$
- ③ $F_A = BIL/v$
- ④ $F_A = B^2/(RL)$

(4) 一定速度 v で動かすために加えるべき外力 F は?

- ① $F = B^2L^2v/R$

② $F = mv^2/2$

③ $F = BLv$

④ $F = 0$ (慣性で動く)

(5) 時間 Δt の間に抵抗で発生するジュール熱 Q を表せ。

① $Q = (B^2 L^2 v^2 / R) \Delta t$

② $Q = BLv \Delta t$

③ $Q = (BLv)^2 R \Delta t$

④ $Q = R / (BLv) \Delta t$

(6) (発展) 外力を取り去った瞬間から導体棒が静止するまでの時間 τ の大きさは?

① $\tau = mR / (BL)^2$ (e-folding time)

② $\tau = mv / F$

③ $\tau = R / m$

④ 厳密には静止しない (指数減衰)